Лабораторная работа №5

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Менеджер паролей pass 8

4.2 Управление файлами конфигурации 13

5 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp 9
4.2 Установка gopass 10
4.3 Проверка ключей GPG и создание нового ключа 11
4.4 Инициализация хранилища pass и git 11
4.5 Добавление пароля в хранилище 12
4.6 Синхронизация хранилища с GitHub 12
4.7 Установка browserpass 13
4.8 Установка дополнительного программного обеспечения 14
4.9 Установка шрифтов Iosevka 14
4.10 Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles 15
4.11 Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles 15
4.12 Применение изменений и обновление chezmoi 15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является настройка менеджера паролей `pass` с GPG-шифрованием и синхронизацией через git, а также настройка управления конфигурационными файлами домашнего каталога с помощью утилиты `chezmoi`.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass` и `gopass`.
2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с репозиторием на GitHub.
3. Настроить интерфейс взаимодействия с браузером (`browserpass`).
4. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты.
5. Установить `chezmoi` и создать репозиторий `dotfiles`.
6. Подключить репозиторий к системе и освоить ежедневные операции с `chezmoi`.

3 Теоретическое введение

pass — стандартный менеджер паролей для Unix. Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, зашифрованных с помощью GPG-ключа.

chezmoi — инструмент для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Состояние файлов сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория `dotfiles`. Файлы, одинаковые на всех машинах, копируются дословно; файлы, зависящие от машины, выполняются как шаблоны с использованием синтаксиса Go.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка pass и gopass

Устанавливаем пакеты `pass`, `pass-otp` для работы с менеджером паролей, а также `gopass` — реализуем менеджер паролей на Go с дополнительными функциями (рис. [**fig:001**], [**fig:002**]).

```
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для aasimakova:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                          100% |   8.2 KiB/s |  28.4 KiB |  00m03s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                100% |  13.6 KiB/s |  24.1 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 pass                    noarch  1.7.4-17.fc43            fedora         129.0 KiB
 pass-otp                noarch  1.2.0-18.fc43            fedora          59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora          89.7 KiB
 oathtool                x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora          85.9 KiB
 qrencode                x86_64  4.1.1-11.fc43            fedora          37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB,
удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch       100% |  37.3 KiB/s |  28.3 KiB |  00m01s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64       100% |  32.4 KiB/s |  24.9 KiB |  00m01s
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch           100% |  61.2 KiB/s |  58.7 KiB |  00m01s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64       100% | 136.6 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64        100% | 146.6 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                          100% | 185.9 KiB/s | 205.1 KiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак►100% | 714.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |  16.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-1 100% | 960.0 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc 100% |   3.4 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3 100% |   7.4 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12- 100% |   3.4 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-1 100% | 114.7 KiB/s |  60.3 KiB |  00m01s
Завершено!
aasimakova@fedora:~$
```

Рисунок 4.1: Установка pass и pass-otp

```
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf install gopass
[sudo] пароль для aasimakova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 gopass                  x86_64  1.16.1-1.fc43             updates         21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                    x86_64  4.2.0-2.fc43              updates         39.3 MiB
 ncurses-term            noarch  6.5-7.20250614.fc43       fedora           1.8 MiB
 pcre2-utf32             x86_64  10.47-1.fc43              updates        611.1 KiB
Установка слабых зависимостей:
 yt-dlp-fish-completion  noarch  2025.09.26-1.fc43         fedora          48.8 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.no 100% | 196.1 KiB/s | 994.8 KiB |  00m05s
[2/5] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64     100% |  47.1 KiB/s | 232.9 KiB |  00m05s
[3/5] yt-dlp-fish-completion-0:2025.09.26-1 100% |   5.3 KiB/s |  22.9 KiB |  00m04s
[4/5] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64            100% | 511.3 KiB/s |   8.5 MiB |  00m17s
[5/5] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64         100% | 486.1 KiB/s |   8.2 MiB |  00m17s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                            100% | 922.8 KiB/s |  17.9 MiB |  00m20s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак►100% |  29.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |  15.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка pcre2-utf32-0:10.4 100% |  26.0 MiB/s | 611.9 KiB |  00m00s
[4/7] Установка ncurses-term-0:6.5 100% |   6.7 MiB/s |   2.2 MiB |  00m00s
[5/7] Установка fish-0:4.2.0-2.fc4 100% |  51.8 MiB/s |  39.6 MiB |  00m01s
[6/7] Установка gopass-0:1.16.1-1. 100% |  71.0 MiB/s |  21.9 MiB |  00m00s
[7/7] Установка yt-dlp-fish-comple 100% |  68.0 KiB/s |  49.1 KiB |  00m01s
Завершено!
aasimakova@fedora:~$
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.1.2 Настройка GPG-ключа

Выполняем проверку наличия GPG-ключей и создаём новый ключ для шифрования хранилища паролей (рис. [**fig:003**]).

```
aasimakova@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: создан каталог '/home/aasimakova/.gnupg'
gpg: /home/aasimakova/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
aasimakova@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор?
```

Рисунок 4.3: Проверка ключей GPG и создание нового ключа

4.1.3 Инициализация хранилища и настройка git

Инициализируем хранилище паролей с использованием GPG-ключа, затем создаём git-структуру и подключаем удалённый репозиторий на GitHub (рис. [**fig:004**]).

```
aasimakova@fedora:~$ pass init 1032253560@rudn.ru
Password store initialized for 1032253560@rudn.ru
[master (корневой коммит) a0840b2] Set GPG id to 1032253560@rudn.ru.
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitattributes
 create mode 100644 .gpg-id
aasimakova@fedora:~$ pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/aasimakova/.password-store/
.git/
aasimakova@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:alya-sim07-gif.git
```

Рисунок 4.4: Инициализация хранилища pass и git

4.1.4 Добавление пароля и синхронизация

Далее добавляем тестовый пароль в хранилище, выполняем синхронизацию с удалённым репозиторием на GitHub (рис. [**fig:005**], [**fig:006**]).

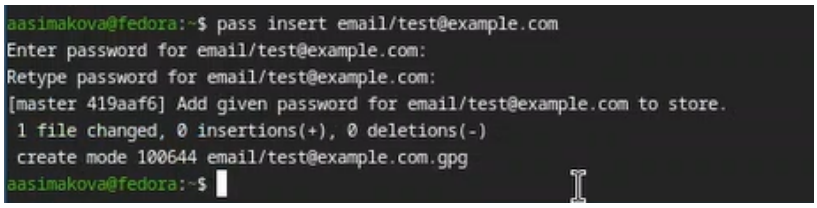

Рисунок 4.5: Добавление пароля в хранилище

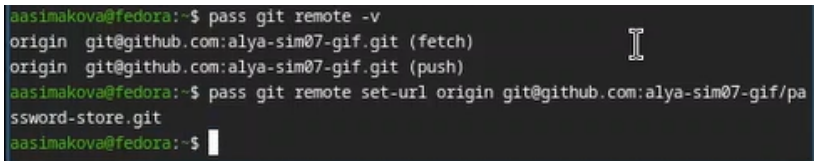

Рисунок 4.6: Синхронизация хранилища с GitHub

4.1.5 Настройка browserpass

Для взаимодействия с браузером подключаем репозиторий Copr и установливаем пакет `browserpass`, обеспечивающий интерфейс native messaging (рис. [**fig:007**]).

```
aasimakova@fedora:~$ dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 279.0   B/s | 564.0   B |  00m02s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.repos.d/_copr:copr.fedorainf
racloud.org:maximbaz:browserpass.repo]
aasimakova@fedora:~$ dnf install browserpass
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как
пользователь с повышенными правами или используйте опции "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить ко
манду без изменения состояния системы.
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
[sudo] пароль для aasimakova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 browserpass             x86_64  3.1.2-1.fc43              fedora           3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64     100% | 564.8 KiB/s |   1.2 MiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                             100% | 388.2 KiB/s |   1.2 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак►100% |  58.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% |   3.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1. 100% |   7.1 MiB/s |   3.2 MiB |  00m00s
Завершено!
aasimakova@fedora:~$
```

Рисунок 4.7: Установка browserpass

4.2 Управление файлами конфигурации

4.2.1 Установка дополнительного программного обеспечения

Устанавливаем дополнительные пакеты, необходимые для работы рабочей среды (рис. [**fig:008**]).

```
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fuzzel \
> swaylock \
> kitty \
> waybar swaybg \
>  wl-clipboard \
> mpv \
>  grim \
> slurp
```

Рисунок 4.8: Установка дополнительного программного обеспечения

4.2.2 Установка шрифтов Iosevka

После чего подключаем репозиторий Copr и устанавливаем шрифты семейства Iosevka (рис. [**fig:009**]).

```
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo 100% | 421.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aasimakova@fedora:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-font
s iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu          100% |   9.2 KiB/s |  21.6 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.   Версия                    Репозиторий             Размер
Установка:
 iosevka-aile-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 261.7 MiB
 iosevka-curly-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.9 MiB
 iosevka-etoile-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 265.1 MiB
 iosevka-fonts           noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.0 MiB
 iosevka-slab-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 531.3 MiB
 iosevka-term-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 505 MiB. Необходимо загрузить 505 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 GiB (установка 3 GiB, удаление
0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] iosevka-fonts-0:34.2.   0% [<=>              ] |   0.0   B/s |   0.0   B |  00m00s
```

Рисунок 4.9: Установка шрифтов Iosevka

4.2.3 Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

Установливаем бинарный файл `chezmoi` с помощью скрипта, а также создаём приватный репозиторий `dotfiles` на GitHub на основе шаблона (рис. [**fig:010**]).

```
aasimakova@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --
private
✓ Created repository alya-sim07-gif/dotfiles on github.com
  https://github.com/alya-sim07-gif/dotfiles
aasimakova@fedora:~$
```

Рисунок 4.10: Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

4.2.4 Подключение репозитория к системе

Выполняем инициализацию chezmoi с репозиторием `dotfiles` и применяем изменения в домашнем каталоге (рис. [**fig:011**]).

```
aasimakova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:alya-sim07-gif/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aasimakova/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 839.00 KiB/s, готово.
```

Рисунок 4.11: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

4.2.5 Ежедневные операции с chezmoi

Настраиваем автоматическую фиксацию и отправляем изменения. Выполняем проверку синхронизации: получаем последние изменения из репозитория и примененяем к домашнему каталогу (рис. [**fig:012**]).

```
aasimakova@fedora:~$ chezmoi apply -v
aasimakova@fedora:~$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
aasimakova@fedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
aasimakova@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
aasimakova@fedora:~$
```

Рисунок 4.12: Применение изменений и обновление chezmoi

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я установила и настроила менеджер паролей `pass` с GPG-шифрованием и синхронизацией через git-репозиторий на GitHub. Так же я настроила интерфейс взаимодействия с браузером через `browserpass`, установила дополнительное программное обеспечение, шрифты Iosevka и освоила работу с утилитой `chezmoi` для управления конфигурационными файлами: создала репозиторий `dotfiles`, выполнила подключение к системе и настроила ежедневные операции по синхронизации конфигурации между машинами.

Список литературы